¿Por qué construir proyectos integradores en la formación TIC?

La construcción de proyectos integradores en programas de formación TIC no solo articula saberes técnicos, sino que promueve la motivación, el pensamiento lógico y el desarrollo de competencias socioemocionales como la colaboración y la comunicación. Delgado Rodríguez et al. (2022) destacan que integrar desafíos reales favorece una formación contextualizada, vinculada al entorno productivo y la identidad profesional docente. Por su parte, Buzón García et al. (2021) afirman que los proyectos integradores, acompañados de metodologías activas y TIC, propician una enseñanza significativa, permitiendo que el estudiante sea protagonista en la resolución de problemas auténticos.

✔ Es un proyecto integrador	✘ No es un proyecto integrador
Una experiencia educativa que articula conocimientos, habilidades y actitudes en torno a un reto o problema real.	Una serie de tareas aisladas sin conexión entre saberes ni aplicación práctica.
Se construye desde múltiples asignaturas o áreas de formación con enfoque transversal.	Una actividad parcial que responde solo a un tema o curso específico.
Impulsa el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante.	Depende exclusivamente de la dirección del docente, sin espacio para la exploración estudiantil.
Se vincula con contextos reales: sector productivo, necesidades del entorno, formación dual.	Se mantiene como una simulación descontextualizada sin relación con el mundo real.
Incluye procesos de reflexión, retroalimentación y mejora continua.	Solo evalúa un producto final sin considerar el proceso ni las habilidades desarrolladas.

Construcción Modular del Sistema CineMax CESDE

🌟 ¡Bienvenido/a al Mundo de la Programación con CineMax CESDE!

Este documento es tu hoja de ruta para construir tu primer proyecto de software real: el **Sistema de Ventas de Tickets de CineMax CESDE**. A lo largo de este semestre, aprenderás a construir este sistema de forma modular, entendiendo cómo la Base de Datos, la Lógica de Negocio y la Interfaz de Usuario se complementan.

¡No necesitas experiencia previa! Aprenderás los conceptos teóricos y los aplicarás inmediatamente para construir un componente funcional.

🎯 Objetivo Pedagógico General

Comprender la arquitectura de un sistema de información a través del desarrollo modular de sus componentes principales, utilizando Java (Lógica), SQL Server (Datos) y HTML/CSS (Interfaz), y afianzar la importancia de la documentación y el versionamiento del código (Git).

🛠️ Prerrequisitos y Herramientas Necesarias

Antes de empezar, asegúrate de tener instalado y configurado lo siguiente:

Herramienta	Propósito
SQL Server 2019 o superior	Gestión de la Base de Datos (BD).
SQL Server Management Studio (SSMS)	Interfaz para interactuar con la BD.
IntelliJ IDEA (Community Edition)	Entorno de Desarrollo Integrado para Java.

Visual Studio Code	Editor de código para HTML/CSS.
Git y GitHub	Sistema de control de versiones.
Plataforma PLATZI	Recurso complementario de apoyo y profundización.

🎨 Recomendaciones de Estilo (FrontEnd)

Para que tu interfaz de **CineMax CESDE** luzca profesional y temática, te recomendamos usar la siguiente paleta de colores y estilos, que simulan la experiencia de un cine:
Nota: Si estos colores no te llaman la atención, utiliza los que desees, sin embargo, trata de buscar estilos llamativos y profesionales.

Elemento	Recomendación	Propósito
Fondo Principal	Negro (o Gris Oscuro #1A1A1A)	Simula la oscuridad de una sala de cine.
Color de Acento	Rojo Intenso o Bordeau (#B80F0F)	Para botones, barras de navegación y acentos importantes (color de cortina de cine).
Texto/Contraste	Blanco o Amarillo Suave (#FFD700)	Asegura la legibilidad, simulando el brillo de la pantalla.
Tipografía	Una fuente Sans-serif limpia y moderna (ej: Roboto, Inter o Arial)	Facilita la lectura en todos los dispositivos.
Diseño General	Usa bordes redondeados (clase `rounded` de Bootstrap) y sombras	

	sutiles para dar profundidad a los elementos.	

📦 Formato de Entrega (Aplicable a cada Momento)

Al final de cada Momento de Aprendizaje, deberás entregar un único archivo comprimido (`.zip`) siguiendo esta estructura:

1. **Carpeta del Proyecto de cada Módulo:** Incluye los archivos fuente completos de Base de Datos, Lógica de Programación e Introducción a la Programación.
2. **Código Comentado:** Todo el código fuente debe incluir comentarios claros explicando qué hace cada sección, variable, o función. **Debe ser evidente el uso de los temas solicitados en cada momento.**
3. **Capturas de Pantalla:** Imágenes que demuestren el correcto funcionamiento de cada requerimiento solicitado (ejecución de SQL, salida de consola de Java, vista del HTML en el navegador).
4. **Documentación (`README.md` o `.docx`):** Un archivo con evidencia de ejecución (las capturas anteriores) y una reflexión de 100-150 palabras sobre el aprendizaje adquirido y las dificultades encontradas.

📝 Hoja de Ruta Modular: Tres Momentos de Entrega

Momento 1: Fundamentos y Estructura (El Cimiento)

Este primer momento se centra en establecer las bases de cada componente: el modelo de datos, la estructura básica de la interfaz y la lógica de decisión más simple.

📌 Temas a Abordar

Módulo	Tema Específico	Contribución al Proyecto
Bases de Datos (SQL Server)	Modelo Entidad-Relación (MER), 3ra Forma Normal (3FN), DDL (CREATE), DCL (GRANT/DENY)	Diseño de la tabla principal de **Películas** y el script de creación.

Lógica de Programación (Java)	Operaciones Aritméticas, Variables/Constantes, Condicionales (`if/else`)	Simulación del cálculo de precios y la verificación de la edad mínima para ver una película.
Introducción a la Programación (HTML/CSS)	Estructura y Semántica de HTML, Formularios, Tablas y Multimedia, Git	Construcción de la página inicial (Home) y el formulario de compra de tickets.

🔨 Requerimientos Funcionales Específicos

1. Módulo de Bases de Datos (MER, DDL y 3FN)

- **Diseño (MER y 3FN):** Diseñar el Modelo Entidad-Relación (MER) y documentar que la estructura de la entidad `Peliculas` cumple con la 3ra Forma Normal.
  - **Tabla Requerida (1 de 5):** Crear la tabla `Peliculas`.
  - **Atributos de `Peliculas`:** `PeliculaID` (PK), `Titulo`, `DuracionMinutos`, `ClasificacionEdad` (ej: 'G', 'PG', 'R'), `PrecioBase`, `Genero`.
- **Implementación (DDL):** Escribir y ejecutar el script **DDL** (`CREATE TABLE`) para crear la tabla `Peliculas` en SQL Server.
- **Control de Acceso (DCL):** Escribir una instrucción `GRANT` que permita a un usuario ficticio (ej: 'Cajero') solo la capacidad de leer (`SELECT`) los datos de la tabla `Peliculas`.

2. Módulo de Lógica de Programación (Java - Cálculos y Condicionales)

- **Simulador de Precios: e**scribir un programa Java que reciba datos de entrada para la interacción. Además, se necesita
  - Definir el valor del ticket ($10.000).
  - Preguntar la cantidad de tickets a comprar y la edad del comprador.
  - Calcular el subtotal.
  - Aplicar un descuento del 10% si el subtotal es mayor a $50.000. Debe mostrar el total final después del descuento.
- **Condicional de Clasificación:**
  - Tener en cuenta que las películas estarán clasificadas por edades.
  - El programa debe imprimir: "Compra Aprobada" o "Compra Rechazada: No cumple la edad mínima de años".

3. Módulo de Introducción a la Programación (HTML/CSS - Estructura y Forms)

- **Página Principal y Semántica:** Crear un archivo `index.html` con una estructura semántica básica (uso de `<header>`, `<main>`, `<footer>`, `<nav>`). Nombrar el título de la página como **CineMax CESDE**.

- **Formulario de Compra:** Dentro del `<main>`, crear un formulario (`<form>`) completo para simular la compra. Debe incluir:
  - Campos de texto con etiquetas (`<label>`) para: Nombre del Cliente, Título de la Película.
  - Campo numérico para la Cantidad de Tickets y la Edad del Comprador.
  - Un botón de tipo `submit` con el texto "Procesar Compra".
- **Multimedia y Tablas:**
  - Incluir una **Tabla HTML** que liste al menos 3 películas disponibles (Título, Género, Horario).
  - Incluir una imagen de una sala de cine o un poster de película (usando una URL de placeholder) y un elemento multimedia simple (ej: un video incrustado de un *trailer* usando `<iframe>`).
- **Versionamiento (Git):** Crear un repositorio local de Git, realizar el primer commit con el archivo `index.html` y subirlo a un repositorio remoto (GitHub).

Guía Paso a Paso Detallada (Momento 1)

1. **BD:** Diseña tu MER en papel o digital. Abre SSMS, crea la base de datos `CineMaxCESDE`. Escribe y ejecuta tu script `CREATE TABLE Peliculas` (DDL). Escribe y ejecuta tu instrucción `GRANT` (DCL).
2. **Lógica:** Abre IntelliJ IDEA. Crea un nuevo proyecto Java. En el método `main`, escribe el código que utiliza `Scanner`, define tu `CONSTANTE`, realiza el cálculo (Aritméticas) y usa el `if/else` para la restricción de edad. **Asegúrate de comentar cada línea de tu lógica.**
3. **Interfaz:** Abre VS Code. Crea la carpeta de tu proyecto. Crea `index.html`. Enfócate en la estructura semántica, los formularios y la tabla. **El uso correcto de los tags HTML es obligatorio.**
4. **Git:** Inicializa Git (`git init`), añade todos los archivos (`git add .`), realiza el commit (`git commit -m "M1: Estructura HTML y Lógica Base"`). Súbelo al repositorio remoto.

Momento 2: Lógica y Estilos (La Funcionalidad de Exhibición)

En este momento, profundizaremos en la lógica para manejar múltiples opciones y repeticiones, y expandiremos el modelo de datos para reflejar la relación entre salas, películas y clientes.

Temas a Abordar

Módulo	Tema Específico	Contribución al Proyecto

Bases de Datos (SQL Server)	Constraints (UNIQUE, NOT NULL), Claves Primarias y Foráneas (PK, FK), Recuperación de Datos (`SELECT`), Funciones de Agregado (`COUNT`, `SUM`, `AVG`)	Definición de las 3 tablas restantes, asegurando la integridad referencial y generando reportes básicos.
Lógica de Programación (Java)	Condicionales Múltiples, Selector Múltiple (`switch`), Ciclos `for`	Simulación del menú de selección de películas y la impresión de múltiples tickets.
Introducción a la Programación (HTML/CSS)	Fundamentos de Hojas de Estilo (CSS), Propiedades de Espaciado (Padding, Margin), Posicionamiento y Flexbox	Diseñar y dar estilo al formulario de compra para que luzca atractivo y sea completamente *responsive* (adaptable a móvil).

🔨 Requerimientos Funcionales Específicos

1. Módulo de Bases de Datos (Integridad y Modelado Completo)

- **Integridad de Datos (Constraints):** Modificar la tabla `Peliculas` para:
  - Asegurar que el `Título` sea **único** (`UNIQUE`).
  - Asegurar que el `Precio Base` y la `ClasificacionEdad` no puedan ser nulos (`NOT NULL`).
- **Tablas Adicionales (2 de 5 y 3 de 5):** Crear las tablas `Salas` y `Clientes`.
  - `Salas`: `SalaID` (PK), `NombreSala`, `Capacidad`.
  - `Clientes`: `ClienteID` (PK), `Nombre`, `CorreoElectronico` (`UNIQUE`).
- **Tabla de Relación (4 de 5):** Crear la tabla `Funciones` que une películas y salas.
  - `Funciones`: `FuncionID` (PK), `FK_PeliculaID` (FK), `FK_SalaID` (FK), `Horario` (ej: '2025-10-20 18:00:00').
- **Relaciones (FK):** Establecer las **Claves Foráneas (FK)** que conecten `Funciones` con `Peliculas` y `Funciones` con `Salas`.
- **Reporte Básico (SELECT y Agregado):** Escribir consultas `SELECT` que utilicen **Funciones de Agregado**:
  - Contar cuántas películas hay por cada `Genero` (`COUNT` y `GROUP BY`).
  - Calcular la capacidad total de todas las salas de cine (`SUM`).

2. Módulo de Lógica de Programación (Java - Menús y Repetición)

- **Menú de Selección (Selector Múltiple):** Extender el programa Java del Momento
  - Presentar un menú de 3 a 5 opciones de películas.

    - El programa debe manejar las entradas inválidas, por lo tanto cuando el usuario ingresa una opción inválida se le debe mostrar un mensaje de error.
- **Impresión de Tickets:**
    - El programa debe preguntar la cantidad de tickets a comprar.
    - Al final debe mostrar la cantidad de tickets comprados y los precios correspondientes.

3. Módulo de Introducción a la Programación (HTML/CSS - Diseño Responsive)

- **Fundamentos CSS:** Crear un archivo `style.css` y vincularlo a `index.html`. Aplicar las recomendaciones de color y tipografía de **CineMax CESDE**.
- **Diseño Responsive (Flexbox):** Utilizar **Flexbox** para el layout:
    - En **escritorio**, el formulario de compra y la lista de películas deben estar uno al lado del otro.
    - En **móvil** (usando *Media Queries*), los elementos deben apilarse verticalmente (uno debajo del otro).
- **Espaciado:** Utilizar las propiedades de **`padding`** y **`margin`** para:
    - Separar claramente el `<header>` del `<main>`.
    - Añadir espacio interno a los campos del formulario y al botón de "Comprar".

❁ Guía Paso a Paso Detallada (Momento 2)

1. **BD:** En SSMS, utiliza `ALTER TABLE` para añadir las `UNIQUE` y `NOT NULL` constraints a `Peliculas`. Crea las tablas `Salas`, `Clientes`, y `Funciones`. Define las **Claves Foráneas (FK)**. Inserta datos de prueba (`INSERT INTO`) en todas las tablas. Escribe y ejecuta los `SELECT` con funciones de agregado.
2. **Lógica:** En IntelliJ, importa la clase `Scanner`. Implementa el menú principal con el `switch` (Condicionales Múltiples). Utiliza la entrada del usuario para el `case` seleccionado y, posteriormente, implementa el `for` para la impresión simulada de los tickets.
3. **Interfaz:** En VS Code, crea `style.css`. Aplica estilos de color y tipografía. Usa `display: flex` en el contenedor principal y utiliza una *Media Query* para deshabilitar Flexbox o cambiar la dirección en vista móvil.
4. **Git:** Realiza un nuevo commit (`git commit -m "M2: Lógica de Menú, Estructura de BD y Flexbox Responsive"`).

Momento 3: Integración y Complejidad (El Cierre del Proceso)

Este momento introduce operaciones de manipulación de datos más avanzadas, la lógica de repetición dinámica, el almacenamiento en memoria y la profesionalización del diseño con Bootstrap.

📌 Temas a Abordar

Módulo	Tema Específico	Contribución al Proyecto
Bases de Datos (SQL Server)	Instrucciones `UPDATE`, `DELETE`, `JOINs`, Procedimientos Almacenados	Simular la venta (actualización de inventario), eliminar información obsoleta y automatizar el registro de datos complejos.
Lógica de Programación (Java)	Arreglos (Arrays), Ciclos `while`, Métodos/Funciones	Almacenar datos de tickets en memoria y reutilizar código para diferentes procesos de cálculo.
Introducción a la Programación (HTML/CSS)	Pseudoclases y Pseudoelementos, Bootstrap (Framework)	Mejorar la interactividad de la interfaz y aplicar un diseño profesional utilizando un *framework* líder de la industria.

🔨 Requerimientos Funcionales Específicos

1. Módulo de Bases de Datos (Manipulación, JOINs y Procedimientos)

- **Tabla Final (5 de 5):** Crear la tabla `Tickets`.
  - `Tickets`: `TicketID` (PK), `FK_ClienteID` (FK), `FK_FuncionID` (FK), `CantidadTickets`, `PrecioTotalPagado`.
- **Manipulación de Datos:** Escribir y ejecutar las siguientes instrucciones (usando la cláusula `WHERE`):
  - `UPDATE`: Actualizar la `Capacidad` de una sala (simulando que se vendió un ticket y hay menos asientos disponibles).
  - `DELETE`: Eliminar registros de la tabla `Clientes` que no hayan comprado un ticket en los últimos 3 meses (simulación de limpieza de datos).
- **Reporte Avanzado (`JOIN`):** Crear un `SELECT` que combine al menos **tres tablas** (`Peliculas`, `Funciones`, `Salas`) para mostrar una lista detallada: "Título de la Película", "Horario", "Nombre de la Sala" y "Capacidad de la Sala" (utilizando un `INNER JOIN`).
- **Procedimiento Almacenado:** Crear un Procedimiento Almacenado llamado `usp_Registrar_Compra` que reciba los parámetros necesarios (Cliente, Función, Cantidad, Precio) e inserte automáticamente un registro en la tabla `Tickets`.

2. Módulo de Lógica de Programación (Java - Inventario y Modularidad)

- **Manejo de Inventario:**
  - El programa debe simular 20 asientos de una sala.
  - El programa, igualmente, debe seguir ejecutándose **mientras** haya asientos disponibles.
  - El usuario debe poder tener la opción para salir del programa.
- **Reutilización de Lógica:**
  - Convertir la lógica de cálculo de precios y descuentos métodos estáticos.
  - El método `main` debe llamar a esos métodos, demostrando la **modularidad del código**.

3. Módulo de Introducción a la Programación (HTML/CSS - Profesionalización)

- **Diseño Profesional (Bootstrap):** Integrar **Bootstrap** a tu `index.html` a través de un CDN.
  - Usar las clases de **Bootstrap** para estandarizar los botones (`btn btn-primary`), el formulario (`form-control`), y los contenedores (`container`, `row`, `col-md-6`).
- **Estilos Avanzados (Pseudoclases y Pseudoelementos):**
  - Utilizar **Pseudoclases** (`:hover`, `:active`) en los elementos de la lista de películas y botones para que cambien de color al pasar el ratón, mejorando la interactividad.
  - (Opcional): Utilizar un **Pseudoelemento** (`::before` o `::after`) para añadir un pequeño icono o divisor visual a un título.

❁ Guía Paso a Paso Detallada (Momento 3)

1. **BD:** En SSMS, crea la tabla `Tickets`. Escribe las sentencias `UPDATE` y `DELETE` con la cláusula `WHERE` para el control específico de registros. Escribe la consulta `SELECT` que incluya el **JOIN de tres tablas**. Crea y prueba el `PROCEDIMIENTO ALMACENADO`.
2. **Lógica:** En IntelliJ, implementa el **Arreglo** y el **Ciclo `while`** con la lógica de inventario. Define la **Función/Método** para el cálculo de precios fuera del `main` y llama a esa función desde el `main`. **Comenta cómo la función mejora la modularidad.**
3. **Interfaz:** Abre `index.html`. Incluye el CDN de Bootstrap. Revisa tu `style.css` para aplicar las **Pseudoclases**. Reemplaza o complementa tus estilos anteriores con las clases de Bootstrap para darle un acabado final.
4. **Git:** Realiza el commit final con la etiqueta "M3: Funcionalidad Completa y Diseño Profesional" y súbelo.

🔑 La Clave Pedagógica: ¡Simulación en Java!

IMPORTANTE: Para el propósito de este semestre introductorio, la conexión real entre la Base de Datos, la Lógica de Java y la Interfaz HTML/CSS **NO SE REALIZARÁ**.

- **¿Cómo Funciona?**
  - La Lógica de Java (el programa principal) **simulará** que ha consultado los datos de la Base de Datos. Por ejemplo, en Java definirás la variable `String tituloPelicula = "Avatar"` como si la hubieras obtenido de SQL Server.
  - La Interfaz HTML/CSS (el formulario) **simplemente se verá bien y será funcionalmente completa en su capa**, pero el botón "Comprar" no enviará datos al programa de Java.
- **¿Por qué?**
  - Esto te permite concentrarte en **aprender un módulo a la vez**, sin la frustración de la compleja configuración de integración (la cual verás en semestres avanzados). Estás construyendo componentes funcionales que SÍ se conectarán en el futuro. **Tu enfoque debe estar en demostrar el correcto uso de los temas de cada Módulo.**

🚀 Proyección Futura

¡Felicidades! Al completar estos tres Momentos, habrás construido:

1. **La Estructura Lógica (Java):** Un conjunto de programas con algoritmos de toma de decisiones, repetición, manejo de datos en memoria y funciones reutilizables.
2. **El Modelo de Datos (SQL Server):** Un diseño de base de datos sólido con 5 tablas, integridad garantizada y la capacidad de generar reportes y automatizar tareas.
3. **El Frontend (HTML/CSS/Bootstrap):** Una interfaz de usuario moderna, responsive y profesional para la interacción del cliente, con el diseño temático de CineMax CESDE.

El siguiente paso, en el futuro, será aprender la tecnología (frameworks y API) que actúan como "pegamento" para conectar tu Lógica de Java a tu Base de Datos SQL y a tu Interfaz Web.